

## 1. 개요 (Abstract)

자연어 이해(NLU)에는 다양한 과제(예: 텍스트 함의, 질문 응답, 의미적 유사성 평가, 문서 분류 등)가 포함됨.

대부분의 NLP 모델은 지도 학습을 필요로 하지만, 라벨링된 데이터가 부족하여 성능이 제한됨.

이를 해결하기 위해 사전 학습된 언어 모델(Pre-trained Language Model)을 사용하여 성능을 크게 향상시킬 수 있음을 증명.

**\*\*GPT-1 모델은 대규모 비지도 학습 후, 특정 과제에 맞게 미세 조정(Fine-tuning)\*\***하여 적용됨.

이 방법은 기존의 개별 과제별 설계된 모델보다 우수한 성능을 발휘하며, 실험에서 12개 과제 중 9개에서 새로운 최고 성능(State-of-the-Art, SOTA)을 기록.

## 2. 연구 배경 (Introduction)

NLP에서 비지도 학습(Unsupervised Learning)을 통해 의미적 정보를 학습하는 것은 매우 중요한 과제.

기존 연구들은 단어 임베딩(Word Embedding) 기법을 활용했지만, 문장 단위 또는 그 이상의 문맥(Context)을 활용하는 것은 어려움.

GPT-1 연구에서는 Transformer 기반의 언어 모델을 비지도 학습하고, 이를 다양한 NLP 과제에 적용하는 방식을 제안.

## 3. 모델 학습 방법 (Framework)

GPT-1의 학습 과정은 두 단계로 구성됨:

비지도 사전 학습 (Unsupervised Pre-training)

대규모 텍스트 코퍼스(BooksCorpus)를 활용하여 Transformer 기반의 언어 모델을 학습.

언어 모델링(Language Modeling) 목표: 주어진 문맥(Context)에서 다음 단어를 예측하도록 훈련.

다층(12개) Transformer Decoder 구조 사용.

지도 미세 조정 (Supervised Fine-tuning)

특정 NLP 과제(예: 문장 유사도, 질문 응답, 텍스트 분류 등)에 맞게 사전 학습된 모델을 미세 조정.

과제별 입력 변환(Task-specific Input Transformations) 적용하여 최소한의 아키텍처 변경만 수행.

## 4. 실험 (Experiments)

사용된 데이터셋

자연어 추론 (NLI): SNLI, MultiNLI, QNLI, SciTail 등

질문 응답 (QA): RACE, Story Cloze Test

문장 유사도 평가: MRPC, STS-B, QQP

문서 분류: SST-2, CoLA

모델 성능 비교

기존 SOTA 모델과 비교하여 9개 과제에서 새로운 최고 성능 달성.

Question Answering (RACE)에서 5.7% 향상, Commonsense Reasoning (Story Cloze)에서 8.9% 향상.

자연어 추론(NLI) 및 문장 유사도 평가에서도 상당한 개선.

## 5. 주요 분석 (Analysis)

Transformer 기반 사전 학습 모델의 효과

깊은 레이어(12층)까지 전이 학습하면 최대 9% 성능 향상.

LSTM 기반 모델과 비교했을 때 Transformer가 더 우수한 장기 문맥 학습 가능.

비지도 사전 학습의 중요성

사전 학습 없이 직접 지도 학습을 진행한 모델 대비 14.8% 성능 감소 발생.

따라서, 사전 학습이 모델의 일반화 능력(Generalization)을 향상시키는 중요한 요소임을 확인.

## 6. 결론 (Conclusion)

비지도 학습(Generative Pre-training)과 지도 학습(Fine-tuning)의 조합이 NLP 성능을 극대화하는 데 효과적임을 증명.

Transformer 기반 사전 학습 모델이 다양한 자연어 처리 과제에서 일관된 성능 향상을 제공할 수 있음을 입증.

지도 학습 데이터가 부족한 NLP 문제를 해결하는 데 중요한 방향성을 제시.

후속 연구(BERT, GPT-2, GPT-3)의 기반이 되는 핵심 개념을 확립.